

Modélisation Géométrique TD - Courbes Splines.

Exercice 1. On considère une courbe de Bézier $\mathcal{C}$ de degré 2 définie par les points de contrôle

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = (2, 2), \quad P_2 = (4, 0),$$

i.e. $\mathcal{C}$ est définie par la paramétrisation $\sum_{i=0}^2 P_i B_i^2(t)$, $t \in [0; 1]$.

1. Donner les points de contrôle de la courbe de Bézier obtenue par restriction de $\mathcal{C}$ à l'intervalle $t \in [0; 1/2]$.
2. Donner les points de contrôle de la courbe $\mathcal{C}$ comme courbe B-spline uniforme de degré 2.

Exercice 2. Soit une courbe B-spline quadratique uniforme définie par quatre points de contrôle sur l'intervalle $t \in [0, 2]$.

1. Combien de segments de Bézier cette courbe contient-elle, et quels sont leur intervalle de définition ? Justifier que le vecteur de noeuds de cette courbe est $[-1, 0, 1, 2, 3]$.
2. Donner les points de contrôle de chaque segment de Bézier en fonction des points définissant cette courbe B-Spline (on pourra illustrer par un dessin).

Exercice 3. Soit une courbe B-spline cubique $\mathcal{C}$ définie par 6 points de contrôle sur l'intervalle $t \in [0; 6]$.

1. Combien de segments de Bézier cette courbe contient-elle ?
2. Donner son vecteur de noeuds comme courbe B-spline uniforme.
3. Donner son vecteur de noeuds afin que les deux points de contrôle aux extrémités interpolent la courbe.

Exercice 4. On considère la cubique plane de Bézier $\mathcal{C}$ définie par les points de contrôle suivants :

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = (1, 2), \quad P_2 = (3, 2), \quad P_3 = (3, 0),$$

de telle sorte que la paramétrisation de $\mathcal{C}$ est donnée par $\sum_{i=0}^3 P_i B_i^3(t)$, $t \in [0; 1]$.

1. Donner les points de contrôle, comme courbe de Bézier cubique, de l'arc de courbe de $\mathcal{C}$ correspondant à $t \in [0; 1/2]$.
2. Donner les points de contrôle de la courbe $\mathcal{C}$ vue comme courbe B-spline cubique uniforme.
3. Donner les points de contrôle de la courbe $\mathcal{C}$ comme courbe de Bézier de degré 4.